

Atividade: Monitoramento e Controle com ESP32

Esta atividade visa avaliar a capacidade de integração de componentes de hardware e o desenvolvimento de lógica de programação para sistemas embarcados, focando no fluxo fundamental: **Entrada, Processamento e Saída**.

1. Objetivos da Atividade

- Demonstrar domínio sobre leitura de **entradas analógicas** (sensores) e **digitais** (interrupções/botões).
- Implementar lógica de processamento para conversão de grandezas e controle de estados.
- Validar o uso de **saídas de dados** via atuadores (LED/PWM) e interface visual (LCD I2C).
- Utilizar o ambiente de desenvolvimento (VSCode/PlatformIO ou Wokwi) para simulação e depuração.

Parte I: Avaliação Teórica

Responda às questões técnicas abaixo considerando a arquitetura do ESP32:

1. **Resolução e Escalonamento:** O ESP32 possui um ADC (Conversor Analógico-Digital) de até 12 bits, enquanto o Arduino UNO possui 10 bits.
 - a) Qual o valor inteiro máximo retornado por `analogRead()` em cada uma dessas placas?
 - b) Por que é necessário utilizar a função `map()` ou um cálculo de proporção antes de enviar o valor de um sensor analógico para uma saída PWM (`analogWrite()`)?
2. **Comunicação I2C:** Explique por que o protocolo I2C é vantajoso em projetos com múltiplos periféricos (como displays e sensores) utilizando apenas dois pinos do microcontrolador (SDA e SCL).

Parte II: Projeto Prático (Fluxo de Dados)

O Problema: Controle de Iluminação Inteligente

Desenvolva um sistema que monitore a luminosidade ambiente e forneça feedback visual e controle automático de carga.

Requisitos Técnicos (Input -> Processamento -> Output):

3. **Entrada (Input):**
 - Leitura contínua de um sensor de luminosidade (LDR).
 - Um botão para alternar o modo de exibição do display.
4. **Processamento:**

- O código deve converter o valor bruto do LDR (0-4095) para uma escala de porcentagem (0-100%).
- Lógica de decisão: Se a luminosidade for inferior a 30%, o sistema deve ativar o LED.
- **Desafio de Lógica:** O brilho do LED deve aumentar conforme a escuridão aumenta (controle via PWM).

5. **Saída (Output):**

- **LED:** Atuador que responde à luminosidade.
- **Display LCD I2C:** Deve exibir:
 - Linha 1: O valor da luminosidade (em % ou valor bruto, dependendo do estado do botão).
 - Linha 2: O status da lâmpada ("Ligada" ou "Desligada").

Orientações de Montagem:

- Utilize o **ESP32** como unidade de processamento.
- Conecte o LDR a um pino ADC (sugestão: GPIO 34).
- Conecte o Botão (considere o uso de INPUT_PULLUP interno).
- Conecte o Display LCD via barramento I2C (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22).

Critérios de Avaliação

1. **Funcionalidade:** O sistema cumpre todos os requisitos de entrada e saída?
2. **Qualidade do Código:** Uso correto de tipos de variáveis, indentação e comentários explicativos.
3. **Lógica de Programação:** Eficiência no uso de condicionais e funções de mapeamento.
4. **Interface:** Clareza das informações exibidas no LCD.